Reporte de Práctica

Explorando procesos con el comando `ps` en entornos Linux

> **Objetivo de la Práctica:**
>
> Aprender a usar el comando `ps` para visualizar, filtrar y entender la jerarquía y el estado de los procesos activos en el sistema.
>
> **Requisitos:**
>
> - Sistema operativo basado en Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.).
> - Acceso a una terminal activa.

1 Ver procesos del usuario actual

La ejecución del comando básico sin banderas muestra un resumen rápido de los procesos que están asociados y ejecutándose en la sesión actual de la terminal. Es ideal para ver qué comandos están activos en la ventana de trabajo.

```bash
alumno@linux:~$ ps  PID TTY TIME CMD 3456 pts/0 00:00:00 bash 3489 pts/0 00:00:00 ps
```

2 Ver procesos con formato extendido

Al agregar los parámetros `-ef`, el comando despliega una lista global de todos los procesos del sistema (opción *-e*) mostrando múltiples columnas de información (opción *-f*). Esto incluye al usuario propietario, el ID del proceso (PID) y el proceso padre (PPID).

```bash
alumno@linux:~$ ps -ef UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD root 1 0 0 08:30 ? 00:00:02 /sbin/init root 2 0 0 08:30 ? 00:00:00 [kthreadd] alumno 3456 3450 0 09:15 pts/0 00:00:00 bash alumno 3501 3456 0 09:20 pts/0 00:00:00 ps -ef
```

3 Filtrar procesos en ejecución

Para localizar un proceso en específico en un sistema con cientos de tareas concurrentes, se utiliza una tubería (*pipe* `|`) que envía la salida extendida hacia el comando `grep`. Esto filtra las líneas que contengan la palabra clave proporcionada, en este caso "firefox".

```bash
alumno@linux:~$ ps -ef | grep firefox alumno 2104 1890 2 08:45 ? 00:02:15
/usr/lib/firefox/firefox alumno 2180 2104 0 08:45 ? 00:00:10
/usr/lib/firefox/plugin-container alumno 3510 3456 0 09:22 pts/0 00:00:00 grep --
color=auto firefox
```

4 Ver procesos por ID de usuario

La opción `-u` permite aislar la salida para mostrar exclusivamente los procesos que le pertenecen a un usuario específico. En esta captura se ilustra la consulta de los procesos de *root*, lo cual es útil para la auditoría del sistema.

```bash
alumno@linux:~$ ps -u root  PID TTY TIME CMD 1 ? 00:00:02 init 2 ? 00:00:00
kthreadd 450 ? 00:00:01 systemd-journal 890 ? 00:00:00 sshd 912 ? 00:00:01 cron
```

5 Personalización de columnas: Ver solo PID y comando

Para simplificar la visualización y limpiar el "ruido" de la terminal, la bandera `-eo` (donde la 'o' significa *output format*) permite definir con precisión las columnas deseadas. Aquí solicitamos únicamente el PID y el nombre del comando ejecutado (comm).

```bash
alumno@linux:~$ ps -eo pid, comm  PID COMMAND 1 init 2 kthreadd 2104 firefox 3456
bash 3525 ps
```

6 Análisis de rendimiento: Ordenar por uso de CPU

Monitorear los recursos es una de las principales tareas de administración. Utilizando nuevamente la salida formateada e incluyendo el porcentaje de procesador (%cpu), se añade el parámetro `--sort=-%cpu`. El signo negativo indica un orden descendente, posicionando los procesos más demandantes en la parte superior.

```bash
alumno@linux:~$ ps -eo pid, comm,%cpu --sort=-%cpu  PID COMMAND %CPU 2104 firefox 3.4 1890 gnome-shell 1.2 950 Xorg 0.8 3456 bash 0.0 3530 ps 0.0 1 init 0.0
```

> **Conclusión de la Práctica**
>
> El comando `ps` es una herramienta fundamental que ofrece una "fotografía" del estado del sistema. Al aprender a combinar parámetros como `-e`, `-f`, y `-o`, junto a herramientas externas como `grep`, es posible realizar desde simples diagnósticos visuales hasta complejas auditorías de recursos y rastreo de ejecución en entornos Linux.